

Ex 3.10

3) Soit $\phi: \mathbb{Z}_n[X] \rightarrow \mathbb{Z}_n[X]$

l'endomorphisme défini par

$$\phi(P) = P - (X+1)P'$$

Justifier que ϕ est diagonalisable et donner les valeurs propres de ϕ

- Déterminons la matrice de ϕ dans la base $B = (1, X, X^2, \dots, X^n)$ de $\mathbb{Z}_n[X]$.

$$\phi(1) = 1, \quad \phi(X) = X - (X+1) \cdot 1 = -1$$

$$\phi(X^2) = X^2 - (X+1) \cdot (2X) = -X^2 - 2X$$

Plus généralement, $\phi(X^k) = X^k - (X+1)(kX^{k-1})$
 $= (1-k)X^k - kX^{k-1}$. On obtient alors

$$\text{Mat}_B(\phi) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & & \\ 0 & 0 & -1 & -3 & & \\ 0 & 0 & 0 & -2 & & \\ \vdots & & & & \ddots & \\ \vdots & & & & & 0 \\ \vdots & & & & & & -n \\ 0 & \dots & 0 & & & 1-n \end{pmatrix}$$

1
 X
 X^2
 X^3
 $\vdots$
 X^n

$\uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow$
 $\phi(1) \quad \phi(X) \quad \phi(X^2) \quad \phi(X^3) \quad \phi(X^n)$

M est une matrice carrée d'ordre $n+1$.

Elle est triangulaire supérieure et les $n+1$ éléments diagonaux sont

$$1, 0, -1, -2, \dots, -n+1$$

- Calcul du polynôme caractéristique de ϕ
$$\chi_\phi(x) = \chi_M(x) = \det(M - xI) =$$
$$= (1-x)(0-x)(-1-x)(-2-x)\dots(-n+1-x)$$

$\uparrow$ $M - xI$ matrice triangulaire
- Par conséquent $\text{Spec}_{\mathbb{Z}}(\phi) = \text{Spec}_{\mathbb{Z}}(M)$
$$= \{1, 0, -1, -2, \dots, -n+1\}$$
- ϕ est un endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension $n+1$ qui admet $n+1$ valeurs propres deux à deux distinctes
donc (Poly Corollaire 52) ϕ est diagonalisable

On peut dire aussi (Poly Th 51) que :

1) χ_ϕ est scindé sur $\mathbb{Z}$ (le corps de l'espace vectoriel $\mathbb{Z}_n[x]$)

2) Pour chaque valeur propre λ de ϕ , on a
$$\dim \ker(\phi - \lambda I) = \text{mult}(\lambda)$$

(En effet, on sait que $1 \leq \dim \ker(\phi - \lambda I) \leq \text{mult}(\lambda)$)

Or, ici $\text{mult}(\lambda) = 1$ toujours.)

Conclusion : ϕ est diagonalisable.